

SchulHub – Technischer Leitfaden

SchulHub

Hier ein kurzer Überblick über die Kernfunktionen: Hausaufgaben, Termine, Notenverwaltung sowie Authentifizierung und Konto-Sicherheit.

1. Kurzübersicht: Wie SchulHub technisch aufgebaut ist

Backend: Node.js / Express, Datenbank PostgreSQL, gehostet auf einem Server in Deutschland (Hetzner, Nürnberg).

Frontend: React – läuft im Browser des Schülers/der Schülerin.

Jede Funktion (Hausaufgaben, Termine, Noten, Konto) hat eine eigene Route- und Controller-Datei.

2. Hausaufgaben & Termine

Dateien: backend/routes/hausaufgaben.js, backend/controllers/hausaufgabenController.js, backend/routes/termine.js, backend/controllers/termineController.js

Jede Lese-, Änderungs- und Löschoperation prüft, ob der angemeldete Nutzer Eigentümer des Datensatzes ist.

Validierung läuft über gemeinsame Hilfsfunktionen.

3. Notenverwaltung

Dateien: backend/routes/noten.js, backend/controllers/notenController.js, frontend/src/pages/Noten.jsx

Rein manuelle Eingabe durch den Schüler/die Schülerin selbst.
Durchschnittsberechnung dient nur als Orientierung.

4. Authentifizierung & Konto-Sicherheit

Passwörter werden ausschließlich als bcrypt-Hash gespeichert.

Anmeldung läuft über ein httpOnly-Cookie (JWT).

Rate Limiting auf allen Authentifizierungs-Endpunkten.

Konto-Löschung erfolgt als vollständige Datenbank-Transaktion.

5. Orientierung

backend/routes/ – URL-Zuordnung

backend/controllers/ – Geschäftslogik

frontend/src/pages/ – Darstellung im Browser

6. Bei Rückfragen

Gerne direkt mit Datei- und Funktionsnamen als Bezug.

7. Anhang: WebUntis-Verschlüsselung

backend/utils/webuntisCrypto.js

AES-256-GCM über die Node.js Crypto-Bibliothek.
Schlüssel liegt ausschließlich als Umgebungsvariable auf dem Server.
Jede Verschlüsselung erzeugt einen neuen zufälligen Initialisierungsvektor.
Manipulierte Daten werden erkannt und abgelehnt.

backend/controllers/stundenplanController.js

Zugangsdaten werden nur kurz entschlüsselt, der Stundenplan wird abgerufen und anschließend wieder ausgeloggt.
Ergebnisse werden zwischengespeichert, um unnötige Logins zu vermeiden.